

依循負責任的 AI 開發原則建立遙測資料集 (例如 Dynamic World)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/apply-responsible-ai-practices-for-ml-derived-datasets?hl=zh-tw>

步驟數：4

在本程式碼研究室中，您將以負責任的做法產生機器學習衍生資料集 (例如 Dynamic World)。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [開啟 Dynamic World Earth Engine 應用程式](#)
3. [探索巴西的 Dynamic World 預測](#)
4. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

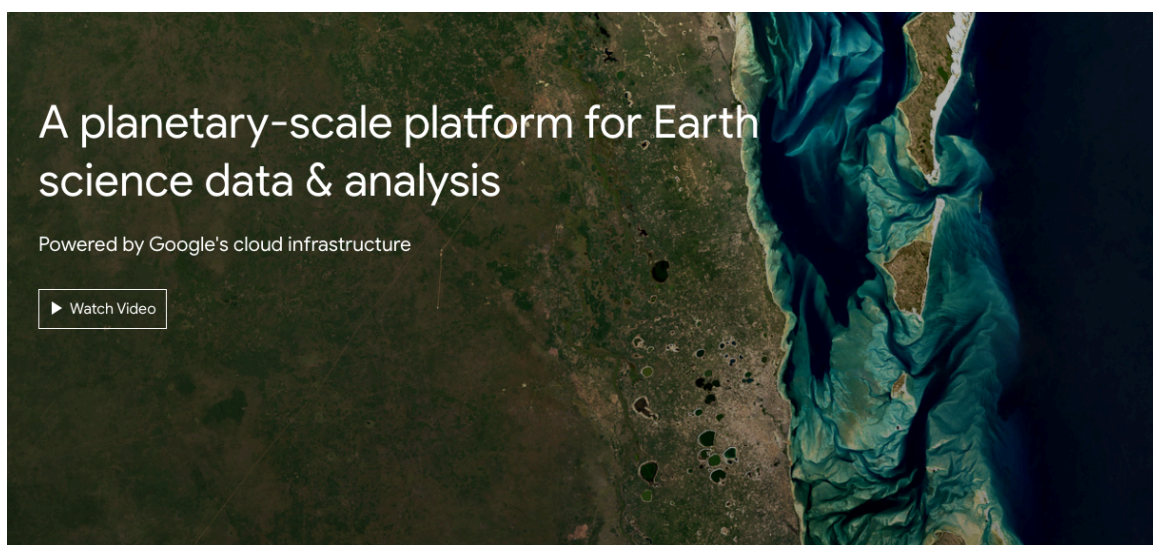
1. 事前準備

Dynamic World 是全球土地利用和土地覆蓋 (LULC) 資料集，更新頻率接近即時。這項資料集採用[歐洲太空總署 \(ESA\)](#) 的 Sentinel-2 衛星群和 [Copernicus 計畫](#)，每 2 到 5 天就會更新地球表面的全球圖像，因此解析度可達 10 公尺。這項產品是透過深度學習模型 Vertex AI 和地理空間分析平台 Earth Engine 製作而成。協助科學家、研究人員和開發人員偵測變化、歸納趨勢，以及量化地球表面的差異之處。

Earth Engine 旨在增進對地球過程的科學知識，進一步促進環境和社會福祉。[Google Cloud 預先發布的商業用途說明](#)指出，這項工具的主要用途是瞭解及解決重要的永續發展和氣候問題，例如森林砍伐、水資源管理和永續土地利用。

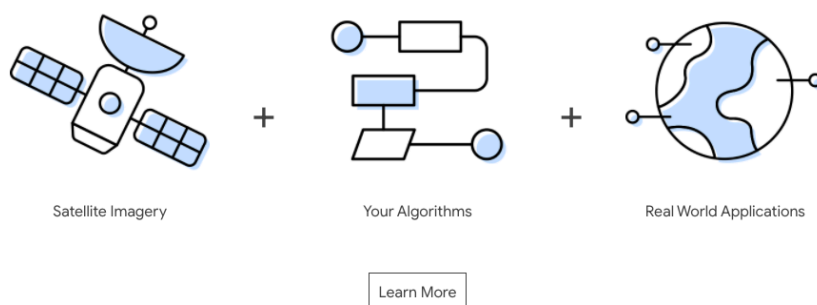
注意：我們以清楚的語言說明 Dynamic World 和 Earth Engine，是為了採取常見的負責任 AI 做法，防範潛在的非預期用途，確保這些技術用於促進社會福祉。

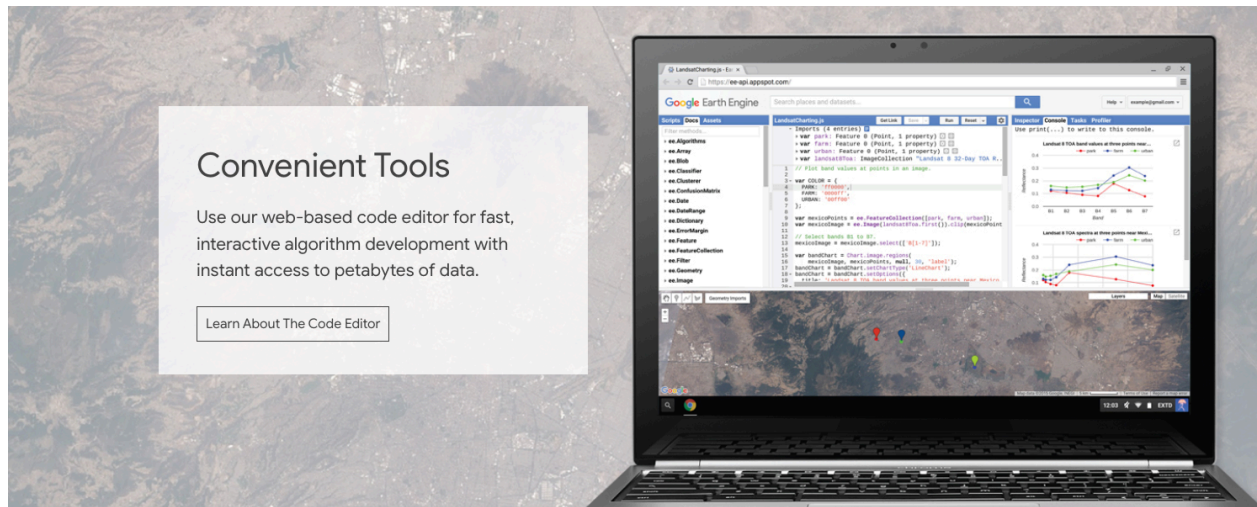
在本程式碼研究室中，您將在生成機器學習衍生資料集 (例如 Dynamic World) 時，套用負責任的做法。



Meet Earth Engine

Google Earth Engine combines a multi-petabyte catalog of satellite imagery and geospatial datasets with planetary-scale analysis capabilities. Scientists, researchers, and developers use Earth Engine to detect changes, map trends, and quantify differences on the Earth's surface. Earth Engine is now available for commercial use, and remains free for academic and research use.





課程內容

- 如何在遙測應用程式中採用負責任的 AI 做法。
- 如何從視覺上解讀 Dynamic World 的空間和時間預測。
- 如何反思道德影響和下游社會影響。

軟硬體需求

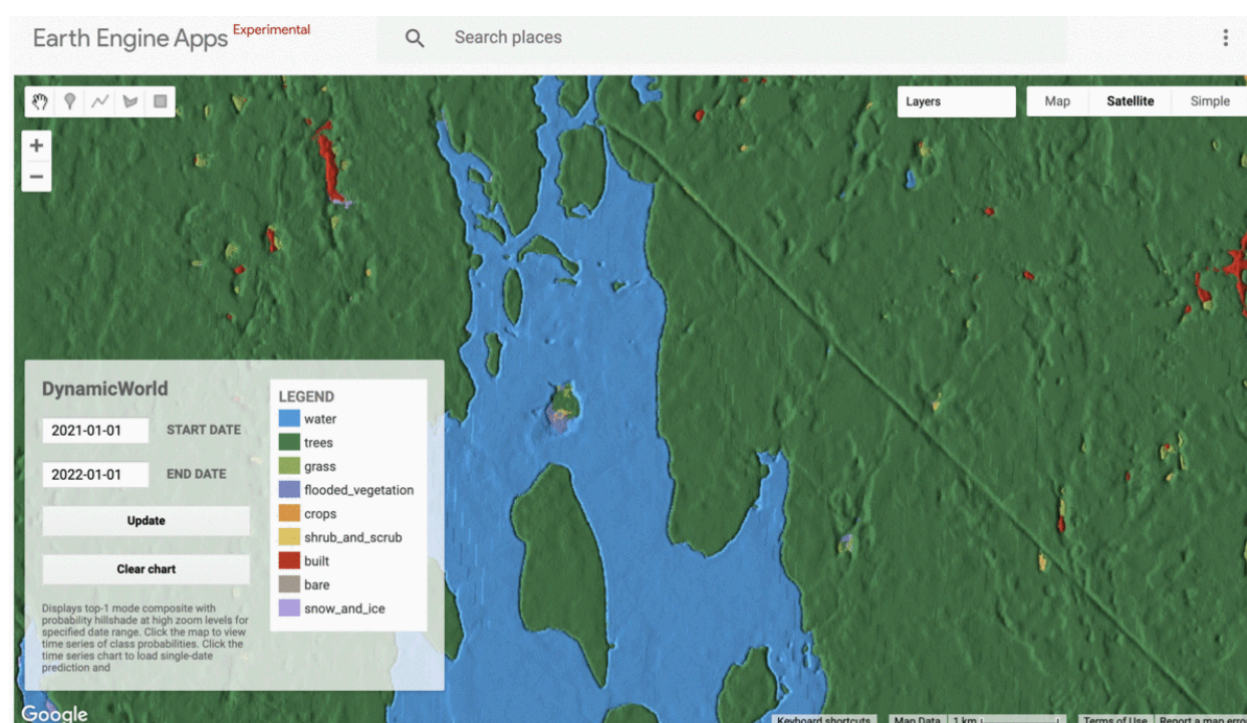
- 熟悉如何瀏覽 [Earth Engine 應用程式](#)。
- Google Chrome，這是使用 Earth Engine 應用程式的最佳瀏覽器。

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 開啟 Dynamic World Earth Engine 應用程式

Dynamic World 資料集包含九個土地利用/土地覆蓋類別的每像素預測，如下表所示。土地利用是指人類如何使用土地，而土地覆蓋是指地球表面的物質。

土地利用/土地覆蓋類型	說明
水	常年和季節性水體
樹木	原始林和次生林，以及大規模種植園
草	天然草地、牧場和公園
淹水的植被	紅樹林和其他淹水生態系統
作物	行間作物和水稻作物
灌木和灌木叢	由灌木組成的稀疏至茂密開放式植被
建築面積	低密度和高密度建築物、道路和都市開放空間
裸露地面	沙漠和裸露岩石
積雪和結冰	永久和季節性積雪



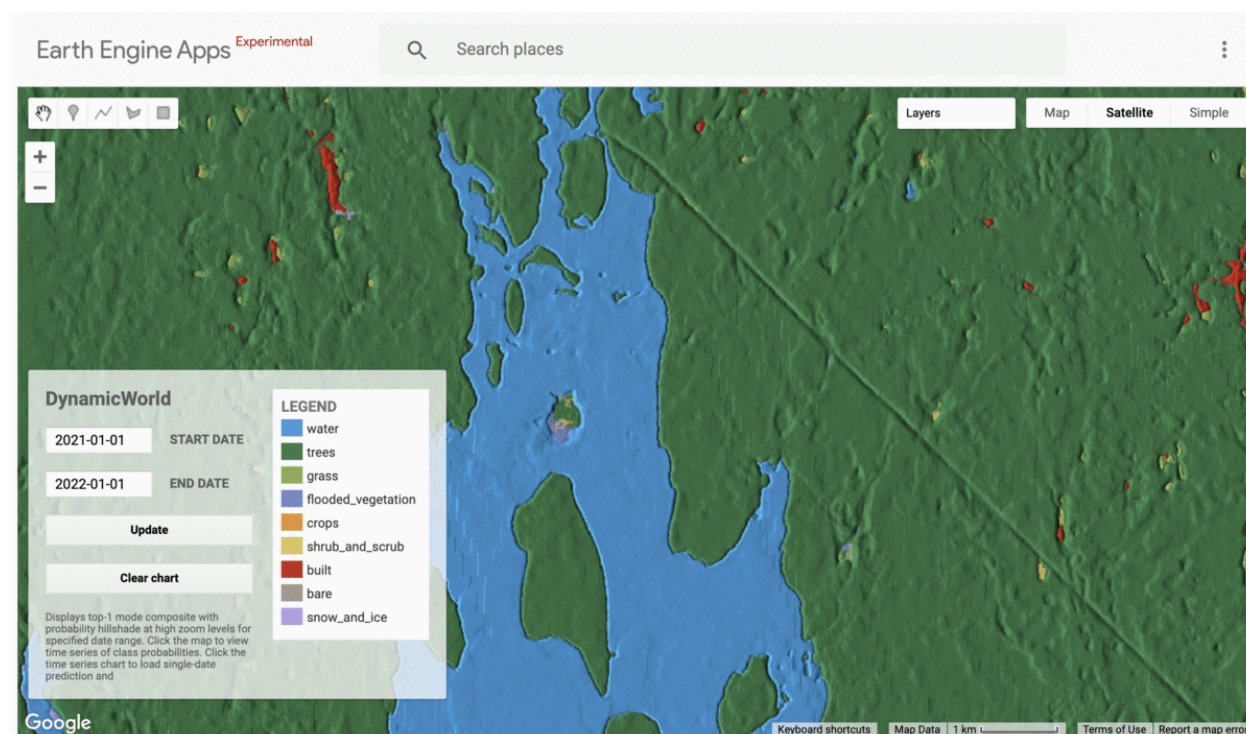
這個資料集中的圖片包含 10 個波段：九個波段，分別代表九個土地覆蓋和土地利用類別的預估機率；以及一個類別標籤波段，指出預估機率最高的類別。這些不同的屬性可讓使用者進行多時態分析，並建立符合需求的自訂產品。

注意：在 Dynamic World 中使用預測功能時，我們已進行倫理審查，評估其安全性、科學嚴謹度、公平性、潛在誤用情形、社會效益，以及是否符合 [Google 的 AI 原則](#)。如適用，您可以在 ML 專案中設定檢查點，評估您做出的技術決策是否符合貴機構的使命宣言、價值觀或道德章程。

如要開啟 Dynamic World Earth Engine 應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 在瀏覽器中開啟其他分頁，
2. 前往「動態世界」。

在高縮放等級下，地圖會顯示 **Top1** 模式的鑲嵌地圖，並加上陰影。



3. 按一下地圖，即可查看圖表，瞭解各類別的機率變化。
4. 按一下圖表上的資料點，即可載入特定預測結果和 Sentinel-2 影像。
5. 在「圖層」窗格中調整圖層和顯示設定。

步驟 3 · 約 4 分鐘

3. 探索巴西的 Dynamic World 預測

Dynamic World 包含所有九個土地利用/土地覆蓋類別的預測，並為每個像素顯示單一 **Top1** 標籤。現實世界中，任何空間解析度都混合了許多土地覆蓋和土地利用類別。在本節中，您將以視覺化方式解讀空間和時間的預測結果。

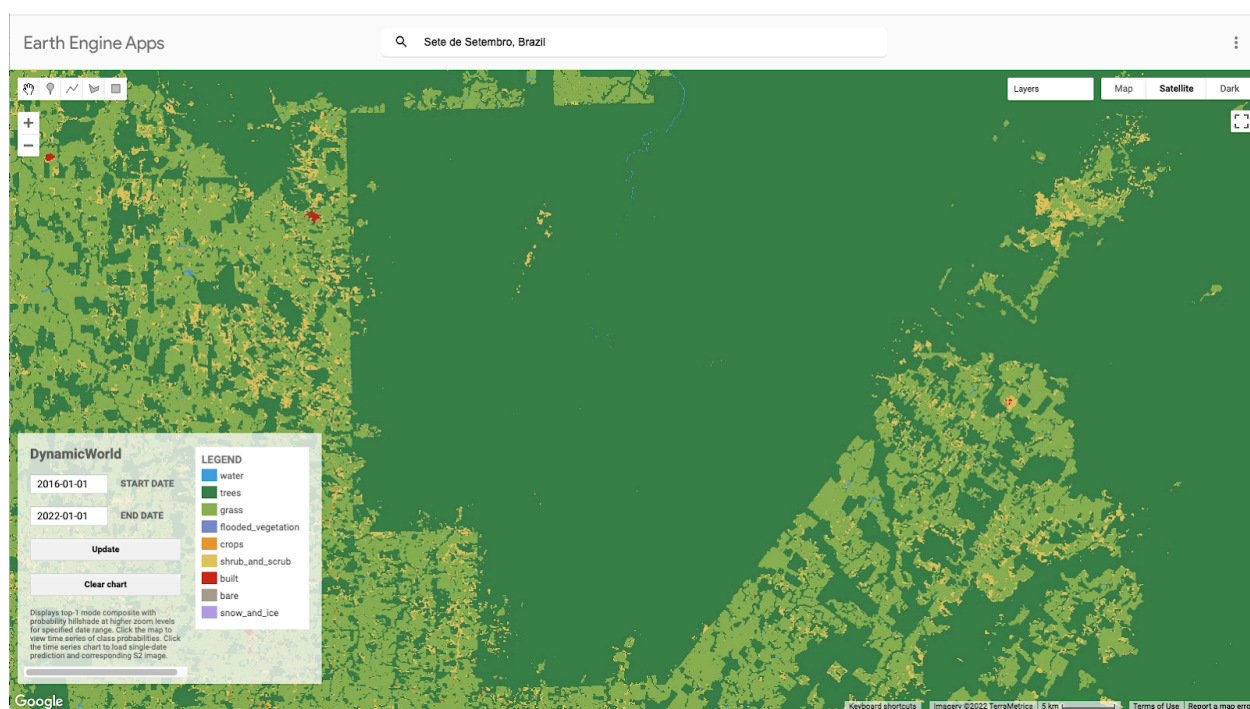
如要在巴西查看 Dynamic World 預測結果，請按照下列步驟操作：

1. 在瀏覽器中前往 [Dynamic World EE 應用程式](#)。
2. 在「搜尋地點」欄位中輸入 **Sete de Setembro, Brazil**。

您應該會看到巴西朗多尼亞州 9 月 7 日地區的**帕伊特蘇魯伊**原住民領土的 Dynamic World 運算資料。

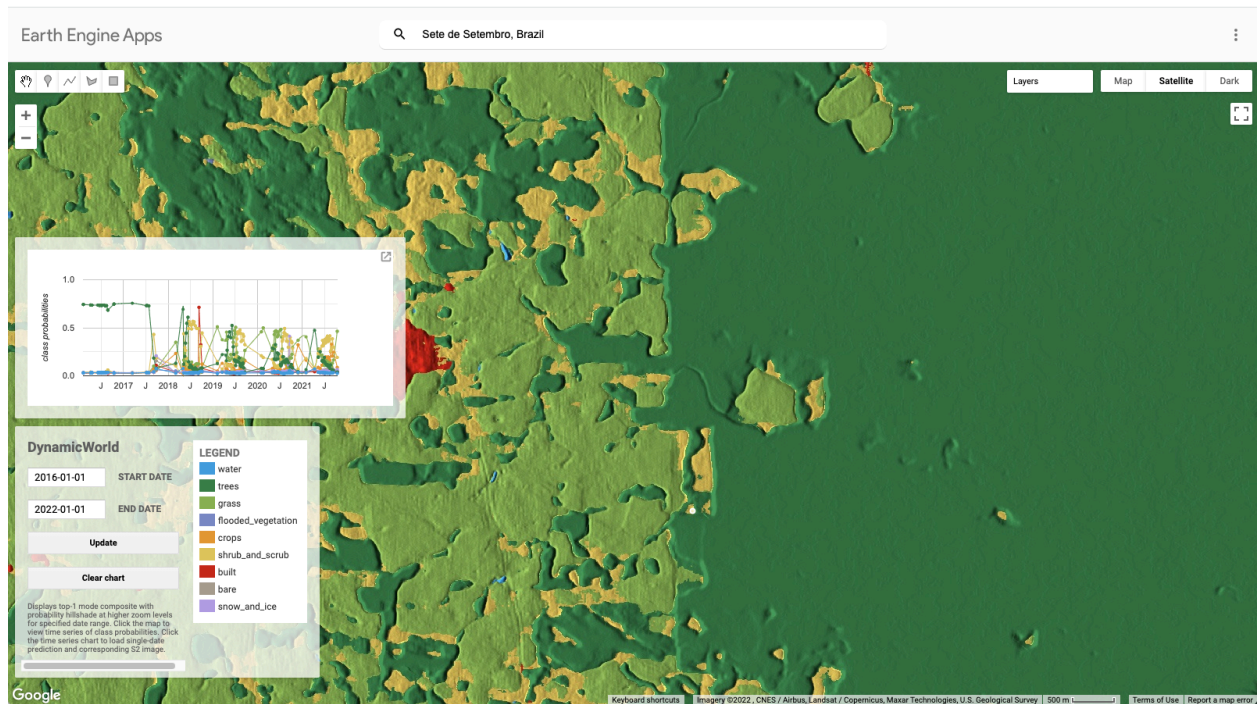
3. 在「Dynamic World」窗格中，於「Start date」欄位輸入 **2016-01-01**，並於「End date」欄位輸入 **2022-01-01**，然後按一下「Update」。

地圖會即時運算，因此可能需要幾分鐘才能載入。



4. 在地圖上點選任一處，即可即時產生圖表。

你可以進一步放大，加快回應速度。



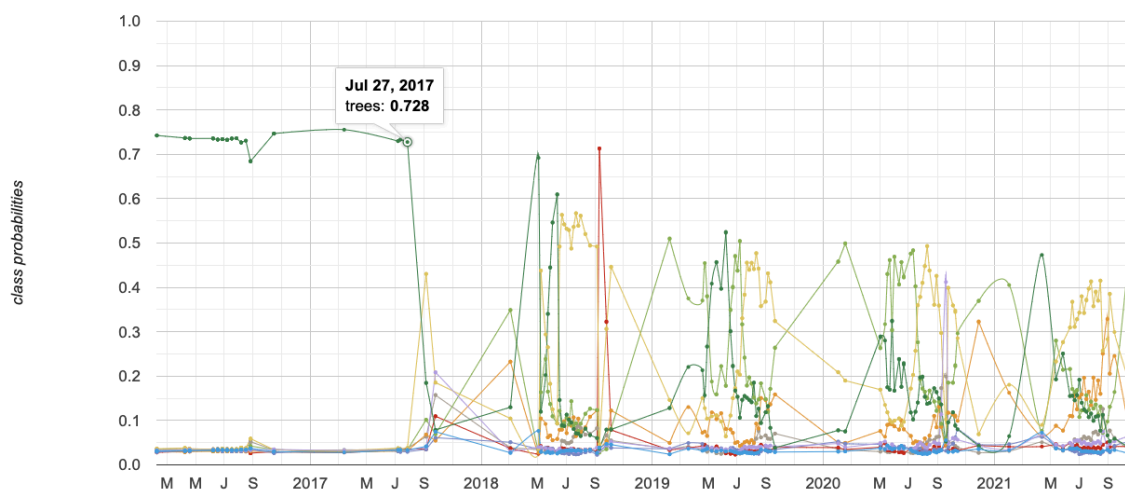
5. 查看圖表，其中 y 軸代表類別機率， x 軸代表時間。

在本例中，2016 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月 27 日的 Top1 類別預測結果為樹木，機率介於 0.684 到 0.755 之間。2017 年 9 月 5 日擷取下一張 Sentinel-2 影像時，預測結果已不再是樹木，訊號也變得更加雜亂。

6. 按一下



即可放大圖表。



注意：如要負責任地生成機器學習衍生資料集，請規劃資料集可能如何遭到改編，用於非預期甚至有害的用途。例如「相較於其他資料集，特定個人、市場、區域、使用者區隔或族群是否更容易因使用這個資料集而產生負面影響？」。

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 恭喜

您已瞭解如何在生成機器學習衍生資料集 (例如 Dynamic World) 時，套用負責任的 AI 技術開發原則。

瞭解詳情

- [負責任的 AI 技術做法](#)
 - [動態世界簡介 \(第 1 部分\)：視覺化和建立合成影像](#)
-